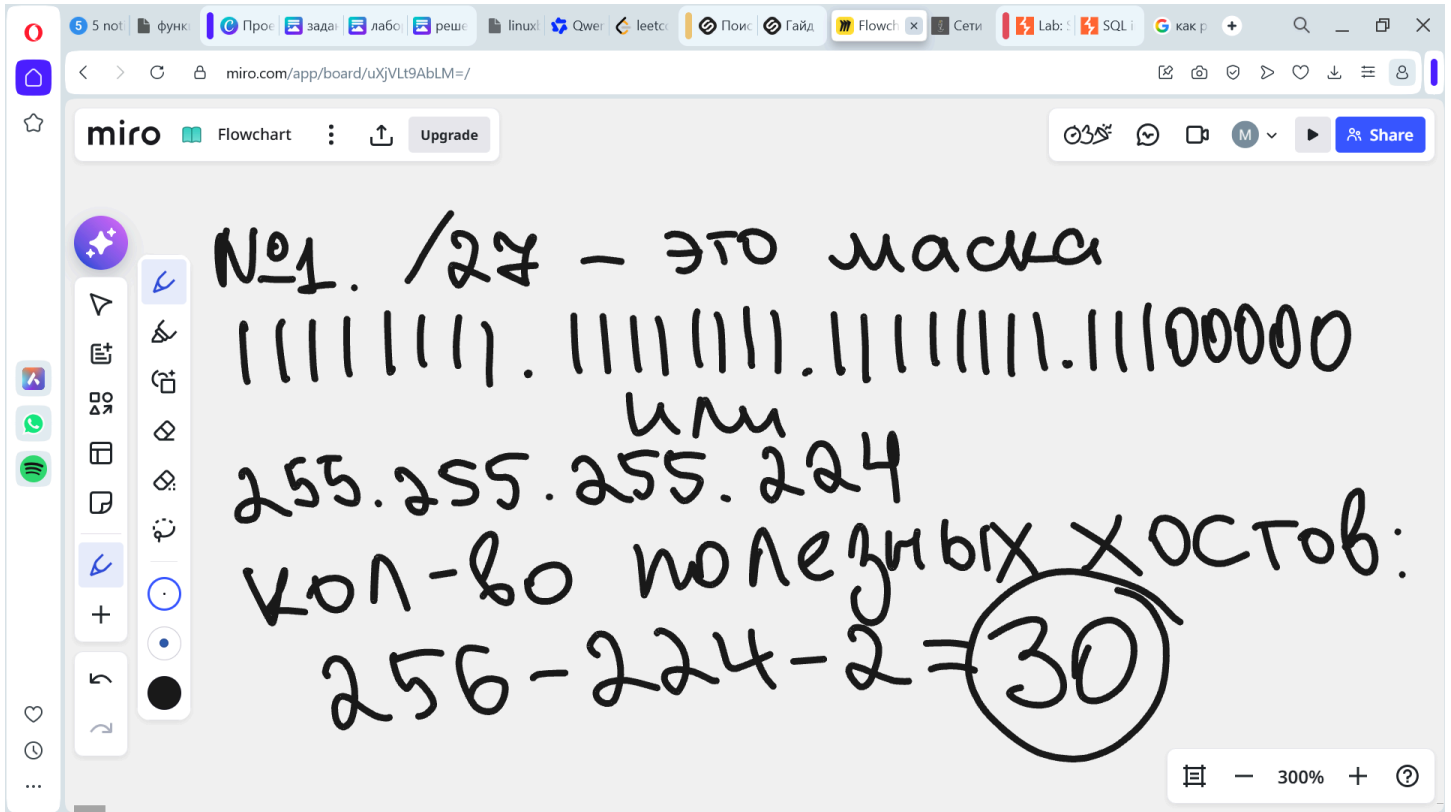


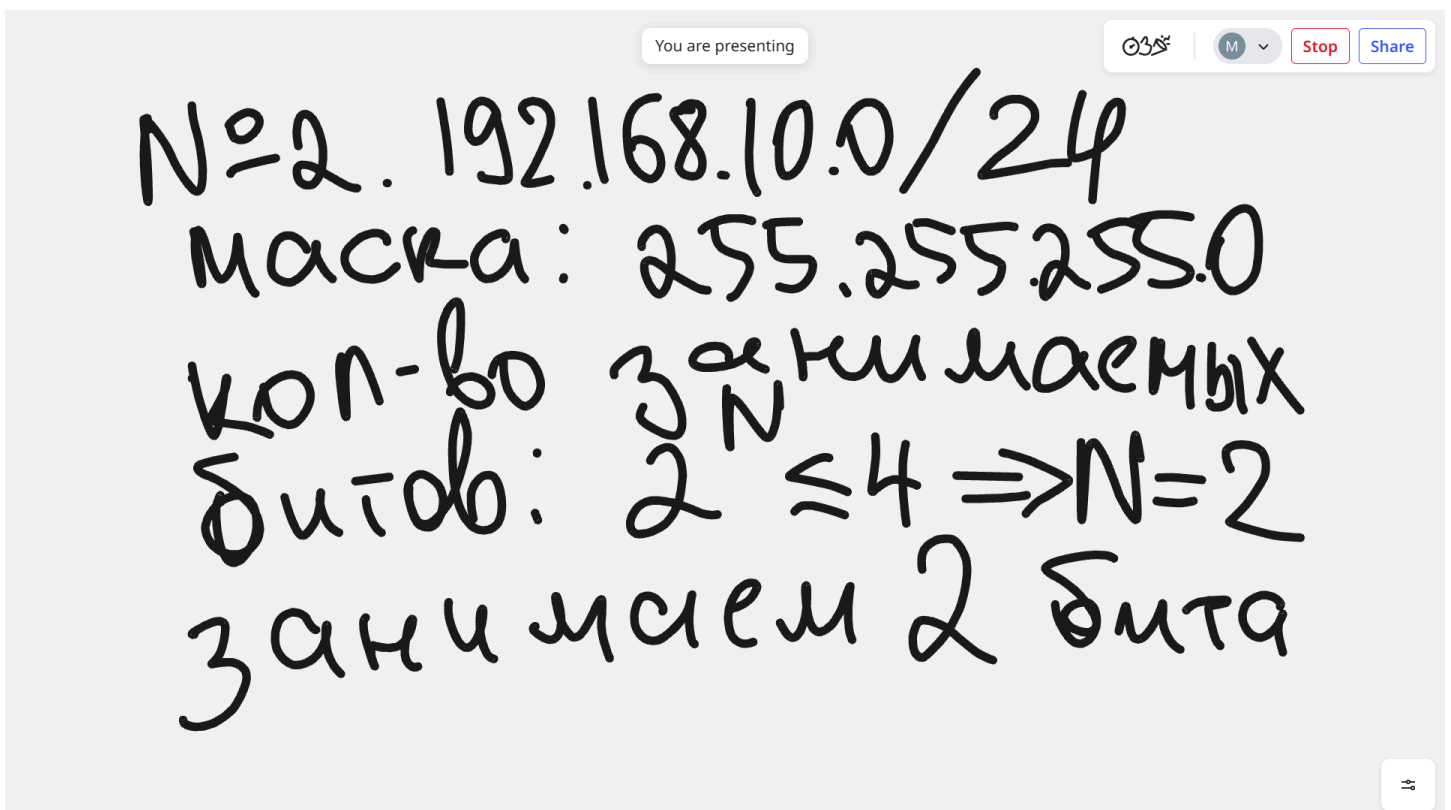
Контрольная работа

Задание 1



№1. /24 - это маска
1111111.1111111.1111111.11100000
255.255.255.224
коп-во полезных хостов:
 $256 - 224 - 2 = 30$

Задание 2



№2. 192.168.10.0/24
маска: 255.255.255.0
коп-во занимаемых
битов: $2^N \leq 4 \Rightarrow N=2$
занимаем 2 бита

miro.com/app/board/uXjVLT9AbLM=/

miro Flowchart Upgrade Share

Новая маска: $24+2 \rightarrow$
 $\rightarrow /26 - 255.255.255.192$
размер подсети:
 $256 - 192 = 64$ адреса
в каждой подсети

290%

из которых 62
хостовых.

miro.com/app/board/uXjVLT9AbLM=/

miro Flowchart Upgrade Share

№	адрес подсети	первый	последний	broadcast
1	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127
3	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
4	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.254	192.168.1.255

166%

по заданию получаются 4 подсети как и требовало того задание.

Задание 3.

Сейчас дополню таблицу нужным количеством хостов

Отдел	Сколько нужно хостов	Префикс маски
Продажи	60	/26 – 62 хоста
HR	25	/27 - 30 хостов
Директора	10	/28 - 14 хостов
Связь роутер-роутер	2	/30 - 2 хоста

ПРАВИЛО: кусок размера N должен начинаться с адреса, кратного N.

Продажи (нужно 64 адреса, /26):

- Начинаем с 0. Кратно 64? Да.
- Кусок: 0–63 → сеть **192.168.1.0/26**
- Следующий свободный адрес: **64**

HR (нужно 32 адреса, /27):

- Начинаем с 64. Кратно 32? Да ($32 \times 2 = 64$).
- Кусок: 64–95 → сеть **192.168.1.64/27**
- Следующий свободный: **96**

Директора (нужно 16 адресов, /28):

- Начинаем с 96. Кратно 16? Да.
- Кусок: 96–111 → сеть **192.168.1.96/28**
- Следующий свободный адрес: **112**

HR (нужно 4 адреса, /30):

- Начинаем с 112. Кратно 4? Да.
- Кусок: 112–115 → сеть **192.168.1.112/30**
- Следующий свободный: **116**

Задание 4.

Зачем специалисту по кибербезопасности нужен subnetting? Приведите 2–3 причины своими словами.

subnetting нужен по моему мнению для того, чтобы по умному разделять сети на N-ое количество отделов именно по потребностям, то есть чтобы отделу с 3 компами не давать пулл на 100 адресов, в то время как другому отделу например адресов не хватит. еще я думаю это нужно, чтобы отделить сети друг от друга, чтобы если в одеу подсеть врез какой-нибудь вирус и вся подсеть окажется отравлена, чтобы это не влияло на работу остальных, ну то есть чтобы локализовать проблему.

Задание 5.

1. а) 255.255.255.240 → какой префикс?
2. б) /29 → какая маска точками?
3. в) 255.255.240.0 → какой префикс?

255.255.255.240 - в переводе в десятичную систему это 11111111.11111111.11111111.11110000, то есть /28

/29 - это 11111111.11111111.11111111.11111000 или 255.255.255.248

255.255.240.0 - это 11111111.11111111.11110000.00000000 - /20

Задание 6.

Хост 192.168.5.133/26. Определите:

1. адрес его сети
2. broadcast
3. диапазон полезных адресов

сначала найдем количество адресов в подсети - маска /26 => $2^{(32-26)} = 2^6 = 64$

сетки с шагом 64 в последнем октете - .0 .64 .128 .192

133 находится между 128 и 192 => адрес сети 192.168.5.128, а broadcast 192.168.5.191 (так как .192 - это уже начало нового пула)

диапазон полезных адресов 192.168.5.129-192.168.5.190

Задание 7.

1. а) Сколько подсетей /28 поместится в одном /24?
2. б) Сколько полезных хостов в /22? И какая у него маска точками?

так как количество адресов с уменьшением маски растет в два раза (степени двойки), то получается $2^{(28-24)} = 16$. получается в одной подсети /24 содержится 16 подсетей /28.

/22 = 11111111.11111111.11111100.00000000 . получается 10 свободных хостовых битов => $2^{10} - 2 = 1024 - 2 = 1022$ полезных хоста.

Задание 8.

Роутер видит четыре маршрута: 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24. Одной строкой: какой суммарный маршрут их заменит?

распишем третий октет в двоичном виде:

192.168.**0**.0/24 - 192.168.00000000 .0

192.168.**1**.0/24 - 192.168.00000001 .0

192.168.**2**.0/24 - 192.168. 00000010 .0

192.168.**3**.0/24 - 192.168.00000011 .0

получаем, что во всех четырех адресах совпадают первые 6 битов во втором октете, то есть в общем совпадает у них 22 первых битах, следовательно маска /22

Ответ: 192.168.0.0/22

Задача 9.

Вы SOC-аналитик. Сегментация в компании такая:

- пользователи: 192.168.5.0/26
- серверы: 192.168.5.64/26
- принтеры: 192.168.5.128/26
- управление: 192.168.5.192/26

Пришёл алерт: **«попытка RDP-подключения»** с адреса 192.168.5.133.

- Из какого сегмента адрес?
- Нормально ли это, и что вы подумаете как аналитик?

этот адрес из сегмента принтеры, так как 133 находится между 128 и 192. этот алерт это критическая уязвимость, так как RDP подключение - это подключение к удаленному рабочему столу, а принтер не имеет таких полномочий, у него не “зашит” внутри механизм для подключения к удаленному рабочему столу. это может значить например, что если принтер “умный” (относится к IoT), то скорее всего принтер скомпрометирован. либо может маскировка с другого IP устройства под принтер.

Задача 10.

Сеть 172.16.0.0/16. Отделы:

Отдел	Хостов	Маска
Склад	500	/23 - 510 хостов
Офис	250	/24 - 254 хоста

Лаборатория	120	/25 - 126 хостов
Охрана	10	/28 - 16 хостов
Две ссылки роутер-роутер	по 2	/30 - 4 хоста